

MQ32 UAA2 – Modèles de croissance

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif de l'UAA : traiter un problème avec un tableau de nombres, un graphique ou une formule, et identifier/exploiter un modèle de croissance dans une situation concrète.

Contenu limité à cette UAA : suites arithmétiques et géométriques, fonctions carré, cube et exponentielle, intérêts simples et composés, logarithme en base 10 pour déterminer une durée de placement.

Important : le but n'est pas de faire une étude théorique complète des fonctions. Le cours vise surtout les calculs utiles, les tableaux, les graphiques, les formules et les problèmes concrets : finance, croissance, évolution, phénomènes naturels.

1. Ce qu'il faut savoir faire

Processus	Ce que cela signifie	Exemples de questions
Connaître	Reconnaître le type de croissance ou le vocabulaire financier.	Identifier suite arithmétique/géométrique ; reconnaître croissance linéaire/exponentielle ; expliquer capital, intérêt, taux.
Appliquer	Utiliser une formule connue.	Calculer un terme, une raison, une somme ; construire un tableau ; calculer intérêts simples/composés.
Transférer	Choisir la bonne méthode dans un problème réel.	Établir une formule, comparer deux placements, trouver une durée avec logarithme, répondre à partir d'un graphique/tableau/formule.

2. Bases indispensables : croissance linéaire et exponentielle

2.1 Croissance linéaire

Une grandeur a une **croissance linéaire** quand on ajoute toujours le même nombre à chaque étape.

Exemple : une dette augmente de 20 € chaque mois.

Mois	0	1	2	3	4
Montant	100	120	140	160	180

Ici, on ajoute toujours 20. Le graphique associé est aligné : c'est une croissance régulière par addition.

2.2 Croissance exponentielle

Une grandeur a une **croissance exponentielle** quand on multiplie toujours par le même nombre à chaque étape.

Exemple : une population augmente de 10 % chaque année, donc on multiplie par 1,10.

Année	0	1	2	3	4
Population	1000	1100	1210	1331	1464,1

Piège fréquent : "+10 % chaque année" ne veut pas dire "+10 unités chaque année". Cela signifie "multiplier par 1,10 chaque année".

3. Suites : vocabulaire de base

Une **suite** est une liste ordonnée de nombres. Chaque nombre est un **terme**. Sa position est son **rang** ou son **indice**.

Notation	Signification
u_0	premier terme si on commence au rang 0
u_1	premier terme si on commence au rang 1, ou deuxième si on commence à u_0
u_n	terme de rang n
r	raison d'une suite arithmétique : ce qu'on ajoute
q	raison d'une suite géométrique : ce par quoi on multiplie

Piège fréquent : vérifier si la suite commence à u_0 ou à u_1 . Cela change les formules.

4. Suites arithmétiques

4.1 Définition

Une suite est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Ce nombre s'appelle la **raison**.

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Si la suite commence à u_0 : $u_n = u_0 + n \times r$

Si la suite commence à u_1 : $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$

Exemple corrigé 1

Une suite commence à $u_0 = 50$ et augmente de 8 à chaque étape. Calcule u_5 .

La suite est arithmétique car on ajoute toujours 8. Donc $r = 8$.

Formule : $u_n = u_0 + n \times r$.

Calcul : $u_5 = 50 + 5 \times 8 = 50 + 40 = 90$.

Réponse : le terme de rang 5 vaut 90.

4.2 Somme des termes d'une suite arithmétique

Pour additionner des termes consécutifs d'une suite arithmétique :

$$\text{Somme} = \text{nombre de termes} \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme}) / 2$$

Exemple corrigé 2

Calcule la somme : $10 + 15 + 20 + 25 + 30$.

C'est une suite arithmétique de raison 5.

Nombre de termes : 5.

Premier terme : 10. Dernier terme : 30.

$$S = 5 \times (10 + 30) / 2 = 5 \times 40 / 2 = 100$$

Réponse : la somme vaut 100.

5. Suites géométriques

5.1 Définition

Une suite est **géométrique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle la **raison**.

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

Si la suite commence à u_0 : $u_n = u_0 \times q^n$

Si la suite commence à u_1 : $u_n = u_1 \times q^{n-1}$

Exemple corrigé 3

Une population de bactéries commence à 200 et double chaque heure. Calcule la population après 5 heures.

"Double" signifie multiplier par 2. C'est une suite géométrique de raison $q = 2$.

On commence à $u_0 = 200$.

Formule : $u_n = u_0 \times q^n$.

Calcul : $u_5 = 200 \times 2^5 = 200 \times 32 = 6400$.

Réponse : après 5 heures, il y a 6400 bactéries.

5.2 Somme des termes d'une suite géométrique

Si $q \neq 1$, la somme des n premiers termes à partir de u_0 est :

$S = u_0 \times (1 - q^n) / (1 - q)$

Cette formule est utile mais elle doit être utilisée prudemment : il faut bien identifier le nombre de termes.

6. Comparer suite arithmétique et suite géométrique

Question à se poser	Suite arithmétique	Suite géométrique
Comment passe-t-on d'un terme au suivant ?	On ajoute toujours le même nombre.	On multiplie toujours par le même nombre.
Type de croissance	Linéaire	Exponentielle
Exemple	100, 120, 140, 160	100, 120, 144, 172,8
Dans les intérêts	Intérêt simple	Intérêt composé

Piège fréquent : si l'augmentation est "+20 %", on multiplie. Ce n'est pas une suite arithmétique, c'est une suite géométrique.

7. Fonctions de référence : carré, cube, exponentielle

7.1 Fonction carré

La fonction carré est du type : $f(x) = kx^2$.

Dans cette UAA, on l'utilise surtout pour reconnaître une croissance et construire un tableau/graphique.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x²	9	4	1	0	1	4	9

La courbe de x^2 est symétrique par rapport à l'axe vertical. Elle descend jusqu'à 0 puis remonte.

7.2 Fonction cube

La fonction cube est du type : $f(x) = kx^3$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x³	-27	-8	-1	0	1	8	27

La fonction cube conserve le signe de x : négative pour x négatif, positive pour x positif.

7.3 Fonction exponentielle

Une fonction exponentielle est du type : $f(x) = a^x$, avec $a > 0$ et $a \neq 1$.

Si $a > 1$, la fonction croît. Si $0 < a < 1$, elle décroît.

x	0	1	2	3	4
2 ^x	1	2	4	8	16
0,5 ^x	1	0,5	0,25	0,125	0,0625

7.4 Comparaison graphique

Les fonctions exponentielles peuvent finir par augmenter beaucoup plus vite que les fonctions puissances. C'est une idée importante dans les problèmes de population, d'intérêts composés ou de phénomènes naturels.

8. Construire un tableau et un graphique

Méthode

1. Identifier la formule ou la règle.

2. Choisir quelques valeurs de x pertinentes.

3. Calculer les valeurs de y.

4. Placer les points dans un repère clair.

- 5. Nommer les axes et indiquer les unités.
- 6. Relier ou interpréter selon le contexte.

Exemple corrigé 4 : vapeur qui refroidit

Une vapeur est à 100 °C au départ. Sa température diminue de 1 % par mètre de tuyau. Donne une formule et calcule la température après 12 m.

Diminuer de 1 % signifie conserver 99 %, donc multiplier par 0,99 à chaque mètre.

Formule : $T(x) = 100 \times 0,99^x$, où x est la distance en mètres.

Après 12 m : $T(12) = 100 \times 0,99^{12} \approx 88,6$.

Réponse : après 12 m, la température est d'environ 88,6 °C.

9. Pourcentages et coefficients multiplicateurs

Situation	Coefficient	Exemple
Augmenter de 5 %	1,05	$200 \times 1,05 = 210$
Augmenter de 20 %	1,20	$200 \times 1,20 = 240$
Diminuer de 10 %	0,90	$200 \times 0,90 = 180$
Diminuer de 1 %	0,99	$100 \times 0,99 = 99$

Piège fréquent : après deux augmentations de 10 %, on ne fait pas +20 % au total. On fait $\times 1,10 \times 1,10 = \times 1,21$, donc +21 %.

10. Intérêts simples

10.1 Vocabulaire financier

Mot	Signification
Capital initial C_0	Somme placée au départ.
Taux i	Pourcentage d'intérêt par période, écrit en nombre décimal.
Durée n	Nombre de périodes.
Intérêt I	Gain obtenu grâce au placement.
Valeur acquise C_n	Capital final après les intérêts.

10.2 Formules des intérêts simples

En intérêt simple, les intérêts sont calculés uniquement sur le capital initial.

$I = C_0 \times i \times n$

$C_n = C_0 + I = C_0 \times (1 + i \times n)$

Exemple corrigé 5

On place 1000 € pendant 4 ans à intérêt simple au taux annuel de 3 %. Calcule l'intérêt et la valeur acquise.

Capital initial : $C_0 = 1000$.

Taux : 3 % = 0,03.

Durée : $n = 4$.

Intérêt : $I = 1000 \times 0,03 \times 4 = 120 \text{ €}$.

Valeur acquise : $C_n = 1000 + 120 = 1120 \text{ €}$.

Réponse : le placement rapporte 120 € et vaut 1120 € après 4 ans.

11. Intérêts composés

11.1 Principe

En intérêt composé, les intérêts s'ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts. C'est une croissance exponentielle.

11.2 Formule

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

où C_0 est le capital initial, i le taux par période, n le nombre de périodes.

Exemple corrigé 6

On place 1000 € pendant 4 ans à intérêts composés au taux annuel de 3 %. Calcule la valeur acquise.

Capital initial : $C_0 = 1000$.

Taux : $i = 0,03$.

Durée : $n = 4$.

Formule : $C_n = 1000 \times (1 + 0,03)^4$.

Calcul : $C_n = 1000 \times 1,03^4 \approx 1125,5$ € .

Réponse : après 4 ans, le capital vaut environ 1125,5 €.

Comparaison simple/composé

Type	Après 4 ans pour 1000 € à 3 %
Intérêt simple	1120 €
Intérêt composé	1125,5 €

12. Logarithme pour trouver une durée de placement

12.1 Pourquoi utiliser un logarithme ?

Dans une formule composée $C_n = C_0 \times (1+i)^n$, la durée n est dans l'exposant. Pour retrouver un exposant, on utilise un **logarithme**.

12.2 Formule utile

À partir de $C_n = C_0 \times (1+i)^n$, on obtient :

$$n = \log(C_n / C_0) / \log(1+i)$$

La touche **log** de la calculatrice permet ce calcul.

Exemple corrigé 7

On place 1000 € à intérêts composés au taux annuel de 4 %. Au bout de combien d'années le capital atteindra-t-il 1500 € ?

Formule : $C_n = C_0 \times (1+i)^n$.

Données : $C_0 = 1000$, $C_n = 1500$, $i = 0,04$.

On isole la durée : $n = \log(1500/1000) / \log(1,04)$.

Calcul : $n = \log(1,5) / \log(1,04) \approx 10,3$.

Réponse : il faut environ 10,3 ans. Si on parle d'années entières complètes, il faudra attendre 11 ans pour dépasser 1500 €.

Piège fréquent : si le résultat est 10,3 ans, cela ne veut pas dire que le capital atteint l'objectif après 10 ans entiers. Pour être sûr de dépasser l'objectif en années complètes, il faut souvent arrondir à l'année supérieure.

13. Exercices progressifs

A. Exercices "connaître"

- Explique la différence entre une suite arithmétique et une suite géométrique.
- Indique si les suites suivantes sont arithmétiques, géométriques ou ni l'une ni l'autre :
 - 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; 17
 - 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 48
 - 2 ; 4 ; 7 ; 11 ; 16
- Explique la différence entre intérêts simples et intérêts composés.

B. Exercices "appliquer"

4. Une suite arithmétique commence à $u_0=12$ et a pour raison 7. Calcule u_8 .

5. Une suite géométrique commence à $u_0=80$ et a pour raison 1,5. Calcule u_4 .

6. Calcule la valeur acquise de 2500 € placés pendant 5 ans à intérêts simples au taux annuel de 2,5 %.

7. Calcule la valeur acquise de 2500 € placés pendant 5 ans à intérêts composés au taux annuel de 2,5 %.

C. Exercices "transférer"

8. Une machine perd 12 % de sa valeur chaque année. Elle vaut 15 000 € au départ. Donne une formule pour sa valeur après n années et calcule sa valeur après 6 ans.

9. Une population de 5000 habitants augmente de 3 % par an. Après combien d'années dépassera-t-elle 7000 habitants ? Utilise un logarithme.

10. Deux placements sont proposés pour 1000 € pendant 8 ans :

A : intérêt simple à 5 % par an.

B : intérêt composé à 4 % par an.

Quel placement est le plus intéressant ? Justifie.

14. Corrections détaillées des exercices

1. Une suite arithmétique ajoute toujours le même nombre. Une suite géométrique multiplie toujours par le même nombre.

2. a) 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; 17 : arithmétique, car on ajoute 3.

b) 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 48 : géométrique, car on multiplie par 2.

c) 2 ; 4 ; 7 ; 11 ; 16 : ni arithmétique ni géométrique, car les écarts changent et il n'y a pas de multiplicateur constant.

3. En intérêt simple, les intérêts sont calculés sur le capital initial uniquement. En intérêt composé, les intérêts s'ajoutent au capital et produisent ensuite de nouveaux intérêts.

4. Suite arithmétique : $u_n = u_0 + n \times r$.

$$u_8 = 12 + 8 \times 7 = 12 + 56 = 68.$$

5. Suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.

$$u_4 = 80 \times 1,5^4 = 80 \times 5,0625 = 405.$$

6. Intérêt simple : $C_n = C_0 \times (1 + i \times n)$.

$$C_n = 2500 \times (1 + 0,025 \times 5) = 2500 \times 1,125 = 2812,5 \text{ €}.$$

7. Intérêt composé : $C_n = C_0 \times (1+i)^n$.

$$C_n = 2500 \times 1,025^5 \approx 2828,5 \text{ €}.$$

8. Perdre 12 % signifie conserver 88 %, donc multiplier par 0,88.

Formule : $V(n) = 15000 \times 0,88^n$.

Après 6 ans : $V(6) = 15000 \times 0,88^6 \approx 6966,8 \text{ €}$.

9. Formule : $P(n) = 5000 \times 1,03^n$.

On veut $5000 \times 1,03^n > 7000$, donc $1,03^n > 1,4$.

Durée : $n = \log(1,4) / \log(1,03) \approx 11,4$.

Il faut donc attendre 12 années complètes pour dépasser 7000 habitants.

10. Placement A : intérêt simple.

$$C_8 = 1000 \times (1 + 0,05 \times 8) = 1000 \times 1,4 = 1400 \text{ €}.$$

Placement B : intérêt composé.

$$C_8 = 1000 \times 1,04^8 \approx 1368,6 \text{ €}.$$

Le placement A est plus intéressant sur 8 ans, car $1400 \text{ €} > 1368,6 \text{ €}$.

15. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse par une phrase, une formule ou un calcul détaillé. Arrondis raisonnablement si nécessaire.

Question 1 – Suites

On considère la suite : 120 ; 108 ; 97,2 ; 87,48 ; ...

- 1) Est-elle arithmétique ou géométrique ? Justifie.
- 2) Donne sa raison.

3) Donne une formule pour le terme de rang n si le premier terme est $u_0=120$.

4) Calcule u_5 .

Question 2 – Fonction exponentielle

Une substance perd 8 % de sa masse chaque heure. Au départ, elle a une masse de 500 g.

- 1) Donne une formule donnant la masse après x heures.
- 2) Calcule la masse après 10 heures.
- 3) S'agit-il d'une croissance ou d'une décroissance exponentielle ? Justifie.

Question 3 – Fonctions carré et cube

Complète le tableau.

x	-2	-1	0	1	2	3
x^2						
x^3						

Explique une différence de comportement entre x^2 et x^3 pour les valeurs négatives de x .

Question 4 – Intérêts simples et composés

On place 3000 € pendant 6 ans.

A : intérêt simple à 4 % par an.

B : intérêt composé à 3,5 % par an.

- 1) Calcule la valeur acquise dans chaque cas.
- 2) Quel placement est le plus intéressant ?

Question 5 – Logarithme

Un capital de 2000 € est placé à intérêts composés au taux annuel de 5 %. Au bout de combien d'années atteindra-t-il 3000 € ? Donne le calcul avec logarithme et interprète l'arrondi.

16. Correction du mini-test final

Question 1

1) La suite est géométrique, car on multiplie par le même nombre : $108/120 = 0,9$ et $97,2/108 = 0,9$.

2) La raison est $q=0,9$.

3) Formule : $u_n = 120 \times 0,9^n$.

4) $u_5 = 120 \times 0,9^5 \approx 70,9$.

Question 2

Perdre 8 % signifie conserver 92 %, donc multiplier par 0,92 .

1) Formule : $M(x)=500\times 0,92^x$.

2) $M(10)=500\times 0,92^{10}\approx 217,2$ g .

3) C'est une décroissance exponentielle, car on multiplie toujours par le même coefficient inférieur à 1.

Question 3

x	-2	-1	0	1	2	3
x ²	4	1	0	1	4	9
x ³	-8	-1	0	1	8	27

Pour x négatif, x² est positif alors que x³ reste négatif.

Question 4

A : intérêt simple : $C = 3000\times(1+0,04\times 6)=3000\times 1,24=3720$ € .

B : intérêt composé : $C = 3000\times 1,035^6\approx 3688,6$ € .

Le placement A est plus intéressant, car 3720 € > 3688,6 €.

Question 5

Formule : $3000 = 2000\times 1,05^n$.

Donc $1,05^n = 1,5$.

$n = \log(1,5)/\log(1,05) \approx 8,3$.

Il faut environ 8,3 ans. En années complètes, il faut attendre 9 ans pour atteindre ou dépasser 3000 €.

17. Fiche mémo finale

Suites

- **Suite arithmétique** : on ajoute toujours la même raison r .
- $u_n = u_0 + n \times r$
- **Suite géométrique** : on multiplie toujours par la même raison q .
- $u_n = u_0 \times q^n$
- **Somme arithmétique** : $S = \text{nombre de termes} \times (\text{premier} + \text{dernier}) / 2$
- **Somme géométrique** : $S = u_0 \times (1 - q^n) / (1 - q)$ si $q \neq 1$

Fonctions de référence

- **Carré** : x^2 , valeurs positives ou nulles.
- **Cube** : x^3 , conserve le signe de x .
- **Exponentielle** : a^x , croissance si $a > 1$, décroissance si $0 < a < 1$.

Pourcentages

- Augmenter de 10 % : multiplier par 1,10.
- Diminuer de 10 % : multiplier par 0,90.
- Augmenter de t % : multiplier par $1 + t/100$.
- Diminuer de t % : multiplier par $1 - t/100$.

Intérêts

- **Intérêt simple** : $I = C_0 \times i \times n$ et $C_n = C_0 \times (1 + i \times n)$.
- **Intérêt composé** : $C_n = C_0 \times (1 + i)^n$.
- **Durée avec logarithme** : $n = \log(C_n / C_0) / \log(1 + i)$.

Procédure examen

1. Lire la situation et identifier ce qui évolue.
2. Repérer si on ajoute ou si on multiplie.
3. Choisir arithmétique/linéaire ou géométrique/exponentiel.
4. Écrire les données : capital initial, taux, durée, raison.
5. Choisir la formule.
6. Calculer et arrondir clairement.
7. Répondre par une phrase contextualisée.

18. Ressources utiles pour réviser

- YouTube – suites arithmétiques et géométriques
- YouTube – fonctions carré, cube et exponentielle
- YouTube – intérêts simples et composés
- YouTube – logarithme et durée de placement
- Khan Academy – exponentielles et logarithmes
- Alloprof – suites arithmétiques
- Alloprof – suites géométriques

Document conçu pour une révision ciblée de MQ32 UAA2 – Modèles de croissance. Les exemples et exercices restent centrés sur les suites, fonctions de référence, intérêts simples/composés et logarithme pour durée de placement.